

Algoritmos e Lógica de Programação

Renê Gadelha



Introdução à Programação

- Programar significa desenvolver códigos que representem métodos ou sistemas, de forma que o computador consiga entendê-los e executá-los.
- O aluno que aprende a programar, aprende a abstrair problemas e tarefas como passos que devem ser executados para atingir um objetivo.
 - Planejar a construção de um prédio
 - Gerar relatórios para a empresa
 - Cálculos repetitivos



Introdução à Programação

• Programar é criar uma rotina para que, seguindo uma lógica passo-a-passo, possamos alcançar a resolução de um problema



Introdução à Programação



Algoritmos

- Um algoritmo pode ser definido como uma sequência finita de passos (instruções) para resolver um determinado problema
- Para o desenvolvimento de um algoritmo eficiente é necessário:
 - Definir ações simples e sem ambiguidade;
 - Organizar as ações de forma ordenada;
 - Estabelecer as ações dentro de uma sequência finita de passos.



Algoritmos

Lógica passo a passo:

- 1ª Ação
- 2ª Ação
- 3ª Ação
- 4ª Ação
- Nª Ação

----- Calcular a Média

- 1ª Ler os Números
- 2ª Somar os Números
- 3ª Dividir o somatório pela quantidade de números
- 4ª Exibir o Resultado



☀ Características:

- Sempre termina, deve ter um fim
- Instruções devem estar em sequência lógica
- Instruções descritas de forma precisa, sem ambiguidades
- Produz um ou mais resultados – produz uma solução e não a solução



• Os algoritmos são capazes de realizar tarefas como:

- Ler e escrever dados;
- Avaliar expressões algébricas, relacionais e lógicas;
- Tomar decisões com base nos resultados das expressões avaliadas;
- Repetir um conjunto de ações de acordo com uma condição.

• Exemplo: Troca de Pneu

1. Desligar o carro;
2. Pegar chave e macaco;
3. Pegar o estepe;
4. Suspender o carro com o macaco;
5. Desenroscar os parafusos do pneu furado;
6. Colocar o estepe;
7. Enroscar os parafusos;
8. Baixar o carro com o macaco;
9. Guardar as ferramentas e o pneu furado.



☀ Exemplo: Pegar ônibus

1. Ir até a parada;
2. Enquanto ônibus não chega faça;
3. Esperar ônibus;
4. Fim-enquanto;
5. Entrar no ônibus;
6. Se não tem Cartão então;
7. pegar dinheiro;
8. Fim-se
9. Pagar ao cobrador;
10. Enquanto banco não está vazio faça
11. ficar em pé;
12. Fim-enquanto
13. Sentar.



☀ PODE existir mais de um Algoritmo para solucionar o mesmo problema

- Troca da Lâmpada





Entrada: dados geralmente fornecidos pelo usuário

Processamento: procedimentos utilizados para chegar ao resultado final

Saída: dados processados; resultantes do processamento



🌟 Descrição narrativa – narrar o que deve ser feito



❁ **Fluxograma** - Uso de símbolos gráficos padronizados (já utilizados na administração) para representar algoritmos, na tentativa de eliminar a ambiguidades.



🌟 **Linguagem Algorítmica**- Definição de uma pseudolinguagem de programação, cujos comandos são em português, mas já lembram

um pouco a estrutura de uma linguagem de programação



🌟 Python é uma linguagem de script, imperativa, orientada a objetos, funcional, de tipagem dinâmica e forte.

- Foi lançada 1991
- As ferramentas Google Doc, Picasa, dentre outras da empresa americana Google utilizam a linguagem Python



- Python é portátil
- você não precisa compilar seu programa cada vez

que muda de sistema operacional

- Python é open-source com licença flexível
- Há uma comunidade que está sempre aprimorando-a
- A licença flexível nos permite desenvolver softwares proprietários com ferramentas livres.



- É possível encontrar o interpretador do python para diversos sistemas operacionais em :

• <https://www.python.org/downloads/>



- Para executar o interpretador no Windows, vá em Iniciar > Executar e digite python.
- Vale lembrar que o Python deve estar devidamente instalado.

✿ É possível que não funcione desta forma, pois o Python pode não estar configurado no PATH do Windows, neste caso é necessário achar o diretório de instalação do Python e executar o arquivo `python.exe`.





❁ Para executar o interpretador no Linux, abra o terminal e digite “python”.

☀ Todas as distribuições Linux que trazem interface gráfica hoje vêm com o Python instalado, já que diversos softwares para este sistema operacional são feitos em Python. Desta forma, geralmente não é necessário instalar o Python em distribuições Linux.



☀ IDLE ou pycharm

- Saída

- Variáveis
- Entrada
- Operadores



❁ Variáveis são extremamente importantes para a construção de algoritmos.

- ☀ Metaforicamente, variáveis são como caixas que guardam os valores que serão usados.
- ☀ Fundamentalmente, os métodos/algoritmos terão os seguintes passos:
 - Entrada: receber dados e guardá-los em variáveis;
 - Processamento: fazer as operações necessárias sobre os dados/variáveis;
 - Saída: exibir/imprimir ou retornar os valores das variáveis de resposta.



- ☀ Variáveis são utilizadas com dois intuitos:
 - Para guardar um valor:
 - 👄 Geralmente representado pelos símbolos “<-” e “=”;
 - Para utilizar o valor guardado em alguma operação: 👄 Nesse caso, utiliza-se o nome da variável para obter seu valor.
- ☀ Variáveis tem tipos fundamentais:
 - Inteiro

- Real
- Caractere
- “a”, “b”, “uma frase inteira”
- Lógico
- Verdadeiro ou falso

🌟 Exemplo: Mostrar o valor de uma variável

1. Var A: Inteiro;
2. A <- 23;
3. Imprima A.



- O conceito de variável em Python é representado sempre por um objeto. Na verdade, Python é uma linguagem pura, ou seja, tudo em Python é um objeto.
- Toda variável é uma referência!

- Variáveis armazenam endereços de memória e não valores!





• Algoritmos podem e devem conter expressões utilizando os valores das variáveis.

• Essas expressões podem ser de dois tipos:

- Aritméticas
- Lógicas



- Como o próprio nome diz, expressões aritméticas são compostas de operações aritméticas com números e os valores guardados nas variáveis.
- As operações aritméticas são:

◦ $a+b$, $a-b$, $a*b$, a/b , $a \% b$ (resto da divisão inteira)

🌟 Exemplo: $(x + y)/((2 * y + (z - w)))$



🌟 Expressões lógicas são aquelas cujo valor só pode ser verdadeiro ou falso.

🌟 São compostas por operadores relacionais, operadores lógicos e por

variáveis ou constantes do tipo lógico.

- Expressões lógicas também podem ser compostas por resultados de expressões aritméticas.

- Os operadores relacionais são:

 - $a < b$, $a \leq b$, $a > b$, $a \geq b$, $a = b$, $a \neq b$ (a diferente de b)

- Os operadores lógicos são:

 - E, Ou, Xou (Ou exclusivo), Não



- Tabela verdade:

	V V V V			FALSO	FALSO
VERDADEIR O	FALSO	FALSO	VERDADEIR O	VERDADEIRO	FALSO
FALSO	VERDADEIR O	FALSO	VERDADEIR O	VERDADEIRO	VERDADEIR O
FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	VERDADEIR O

Exemplos:

$(2+3>10) \text{ E } (4 <> 1)$

$(2+3>10) \text{ Ou } (4 <> 1)$

Não $((2+3>10) \text{ E } (4 <> 1))$





Exemplo:

◦ Algoritmo Calcular_Área_do_Círculo:

1. **Var** pi, r, A: **real**;
2. $\text{pi} \leftarrow 3.14$;
3. **leia**(r);
4. $A \leftarrow \text{pi} * (r^2)$;
5. **Escreva**(A).

Exercícios:

- Calcular área do retângulo
- Calcular área do triângulo





- Num processo geral de execução de um algoritmo implementado em uma linguagem de programação, a execução começa na primeira linha e vai avançando sequencialmente executando o código linha após linha até chegar no final.
- No entanto, frequentemente é necessário alterar e/ou controlar o fluxo de execução do programa.



Surge a necessidade de colocar instruções dentro de um programa que só serão executadas/repetidas caso alguma condição específica aconteça.

- Para cumprir essa finalidade, temos dois tipos de estruturas:
 - Estruturas condicionais (ou de seleção);
 - Estruturas de repetição.







• Estruturas condicionais avaliam valores e apenas executam certas ações se certas condições forem satisfeitas pelos valores.

- Exemplo: a pessoa é maior de idade ($\text{idade} \geq 18$) ou menor de idade ($\text{idade} < 18$)

• A estrutura condicional mais simples é a Se-então: 1. Se <expressão-lógica> então:

2. <bloco de comandos>

3. Fim-se

• Como vimos anteriormente, uma expressão lógica dá como resultado os valores Verdadeiro ou Falso.

- Caso a expressão seja verdadeira, as linhas de código que fizerem parte do bloco de comandos serão executadas;

- Caso contrário, o programa ignora o bloco de comandos.





Podemos implementar o nosso algoritmo que identifica se uma pessoa é maior de idade da seguinte maneira:

◦ Algoritmo Maior_de_Idade

1. **var** idade: **inteiro**;
2. **leia** (idade);
3. **Se** idade $\geq$ 18 **então**
4. **escreva** ("você é maior de idade")
5. **Fim-se**

Exercício: Escreva um algoritmo que verifica se um número é par.





❁ Descrição narrativa – narrar o que deve ser feito



❁ Fluxograma - Uso de símbolos gráficos padronizados (já

utilizados na administração) para representar algoritmos, na tentativa de eliminar a ambiguidades.



- Crie um algoritmo que leia a idade de uma pessoa e informe a sua classe eleitoral:
- Não eleitor (abaixo de 16 anos)
- Eleitor obrigatório (entre 18 e 65 anos)
- Eleitor Facultativo (entre 16 e 18 anos e Maior de 65 anos)



• Faça um algoritmo para ler produtos de uma padaria e calcular o valor pago, sabendo que cada um custa 2 reais (ex. iogurte, leite, biscoito.)

- 1. Leia o produto
- 2. Leia a quantidade
- ...
- N. Escrever (valor)



Exemplo

❑ Calcule o IMC - índice de massa corpórea de uma pessoa, segundo a fórmula:

$$\text{IMC} = \text{peso} / \text{altura}^2$$

IMC	Resultado
0 a 19	Muito Magro
25	Normal
30	Sobre Peso
40	Obeso
acima	Obesidade Grave



• Faça um algoritmo para calcular as médias dos alunos da Uninassau e informar se o aluno está aprovado ou não

• 1. Leia a primeira nota

• 2. Leia a segunda nota

• ...

• N. Escrever



• Construa um algoritmo que mostre a velocidade média de um carro após ele ter percorrido uma distância d em um intervalo de tempo t fornecidos pelo usuário

• $V_m = D / T$



✿ Faça um programa em o usuário digite os valores dos três lados de um triângulo e informe se é triângulo eqüilátero (três lados iguais), isóscele (dois lados iguais) ou escaleno (nenhum lado igual).

